

Evaluación Estratégica de SGBDOO y SGBDOR

Deberás de evaluar las capacidades de los sistemas de gestión de bases de datos orientadas a objetos (SGBDOO) y objeto-relacionales (SGBDOR) desde un enfoque estratégico, considerando ventajas, limitaciones y escenarios de adopción tecnológica en empresas o proyectos específicos.

Se trata de un trabajo de investigación y análisis de ventajas e inconvenientes de una solución frente a otra.

Imagina que eres parte de un equipo de desarrollo de software encargado de implementar un sistema de gestión de datos. La decisión entre usar un SGBDOO o un SGBDOR dependerá de los siguientes escenarios:

- **Escenario A:** Una aplicación para videojuegos que necesita almacenar estructuras de datos complejas como personajes, inventarios y mundos generados dinámicamente.
- **Escenario B:** Un sistema de gestión de clientes y productos para un comercio en línea, que incluye ventas, facturación y reportes estadísticos.

2. Análisis comparativo:

Investiga sobre los siguientes aspectos de los SGBDOO (db4o, ObjectDB) y SGBDOR (PostgreSQL, Oracle Database):

- **Modelado de datos:** Capacidad para manejar estructuras de datos complejas y relaciones.
 - **Escalabilidad:** Rendimiento en sistemas con datos masivos o cargas pesadas de usuarios.
 - **Facilidad de uso:** Herramientas, lenguajes de consulta y compatibilidad con lenguajes de programación.
 - **Curva de aprendizaje:** Dificultad para que los desarrolladores adopten y trabajen con la herramienta.
3. Presenta esta información en una tabla comparativa, con ventajas y desventajas claras para cada tipo de sistema.

3. Propuesta técnica:

Para cada escenario (A y B):

- Selecciona una herramienta específica (db4o, ObjectDB, PostgreSQL, Oracle Database).
- Justifica y argumenta cómo la herramienta seleccionada cubriría los requisitos del escenario.
- Incluye un pseudocódigo o un ejemplo básico de cómo se realizaría una operación CRUD en cada herramienta.

TAREA 4 - ACCESO A DATOS

4. Informe final:

Crea un documento PDF que incluya:

- Introducción: Explica qué son los SGBDOO y los SGBDOR, y su importancia en el desarrollo de software.
- Tabla comparativa: Análisis detallado de las herramientas investigadas.
- Justificación para cada escenario: Explica por qué elegiste un tipo de sistema para cada caso.
- Conclusiones: Reflexiona sobre las fortalezas y debilidades de ambos enfoques.

Entrega:

- Documento en formato PDF (nombre-apellido-tarea04.pdf) con el análisis y ejemplos solicitados.